

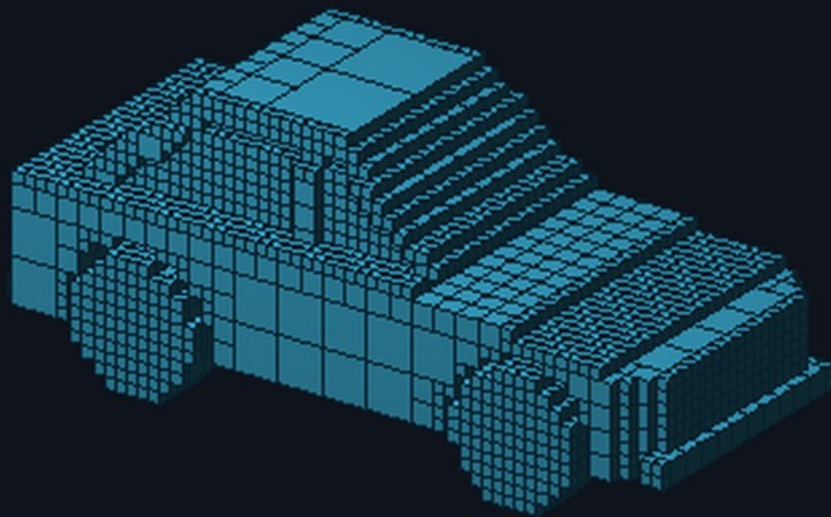
MODELAGEM GEOMÉTRICA • UFC • 2026

Modelador de octrees

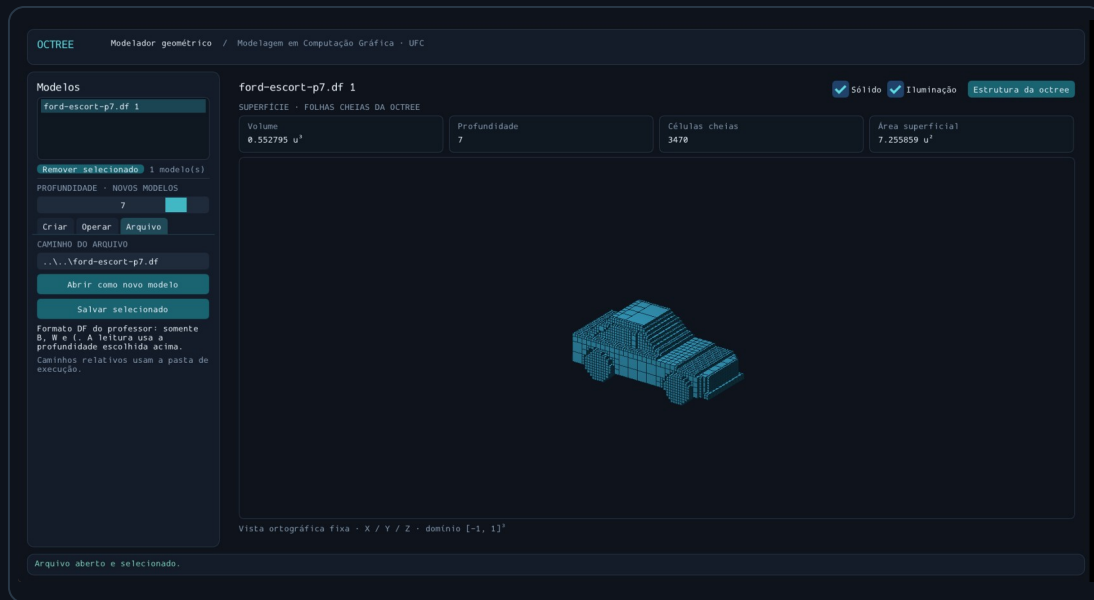
Sólidos por subdivisão espacial

EQUIPE

Felipe Gabriel Lima Florindo
João Ítalo de Almeida Campos
Luis Henrique Moura da Silva
Marcos Vinicius Pereira Araujo
Tiago Melo Jucá



Visão Geral



MODELOS

Cada operação gera um modelo novo e mantém os originais na lista.

CRIAR

Bloco, esfera e cilindro.

OPERAR

União, interseção, escala e translação.

ARQUIVO

Abre e salva octrees no formato DF.

MEDIDAS

Volume, área e número de células cheias.

VISUALIZAÇÃO

Aramado, sólido, iluminação e estrutura da octree.

Representação da Octree



cheio

Folha totalmente dentro do sólido.



vazio

Folha totalmente fora.



parcial

Nó interno com exatamente oito filhos.

ORDEM DOS FILHOS · ÍNDICE = $x + 2z + 4y$

0

$x_0 \ y_0 \ z_0$

1

$x_1 \ y_0 \ z_0$

2

$x_0 \ y_0 \ z_1$

3

$x_1 \ y_0 \ z_1$

4

$x_0 \ y_1 \ z_0$

5

$x_1 \ y_1 \ z_0$

6

$x_0 \ y_1 \ z_1$

7

$x_1 \ y_1 \ z_1$

PERCURSO EM PROFUNDIDADE (DF)

(BWWBBW(BWWBBBWWB

Domínio $[-1, 1]^3$. Bit 0 é a metade inferior do eixo, bit 1 a superior.

Construção da Octree

1

Classifica

A célula é comparada com a primitiva: fora, dentro ou cortando a fronteira.

2

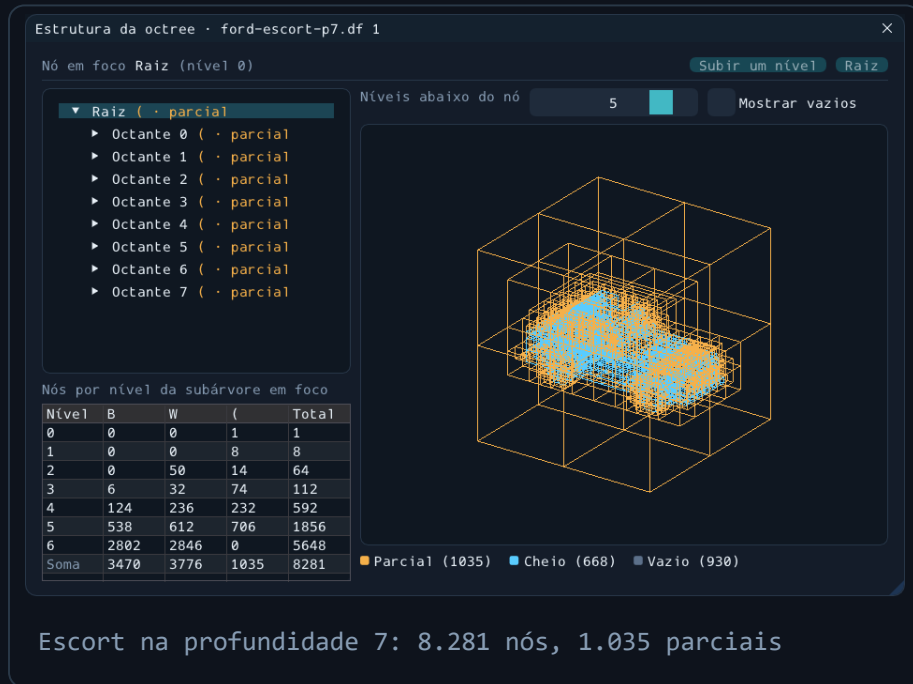
Decide

Fora vira W, dentro vira B. Só a célula parcial é dividida em oito.

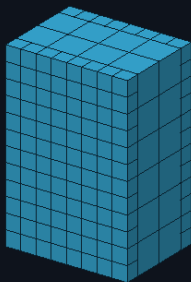
3

Para

A recursão acaba no limite de profundidade, de 1 a 8 na interface.



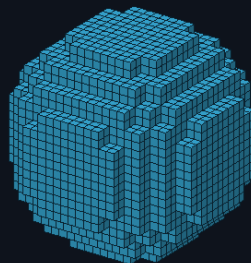
Primitivas Implementadas



Bloco

centro e três lados

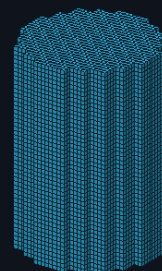
$1,0 \times 1,5 \times 0,75$



Esfera

centro e raio

raio $0,7$ · profundidade 6

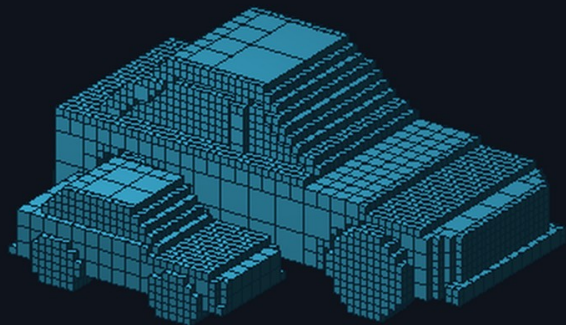


Cilindro

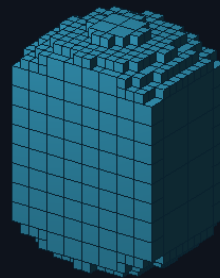
centro, raio, altura e eixo

raio $0,45$ · altura $1,4$ · eixo Y

União e interseção



Escort $\cup$ Escort reduzido e deslocado



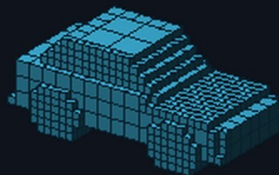
esfera $r = 0,7$ n bloco $1,0 \times 1,5 \times 0,75$

As duas árvores são percorridas juntas, de cima para baixo. Na união, B domina; na interseção, W domina. Dois nós parciais descem pelos oito filhos, e oito filhos iguais viram uma folha.

Escala e translação



escala 0,5 em torno da origem



deslocamento $(-0,3; -0,25; 0,6)$

Cada folha cheia é transformada como um cubo e a ocupação é reconstruída no mesmo domínio. Se o resultado sair do domínio, a operação é recusada em vez de cortar o modelo.

Propriedades Geométricas

VOLUME

0,5528 u^3

ÁREA SUPERFICIAL

7,2559 u^2

CÉLULAS CHEIAS

3.470

VOLUME

Percurso recursivo: folha W soma zero, folha B soma o cubo do seu lado e nó parcial soma os oito filhos.

ÁREA

Soma das partes expostas das faces das folhas cheias. Se o vizinho é parcial, descemos pelos quatro filhos encostados na face.

OS MESMOS NÚMEROS NA INTERFACE • ESCORT NA PROFUNDIDADE 7

Volume

0.552795 u^3

Profundidade

7

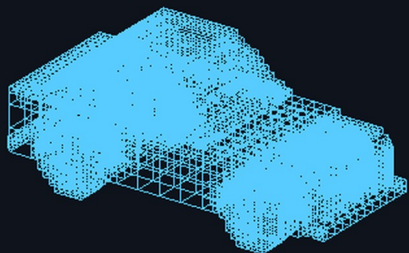
Células cheias

3470

Área superficial

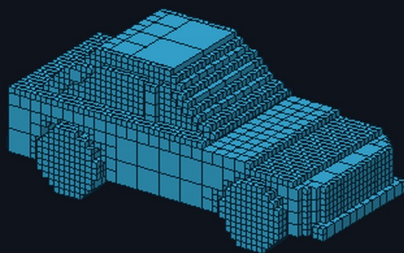
7.255859 u^2

Opções de renderização



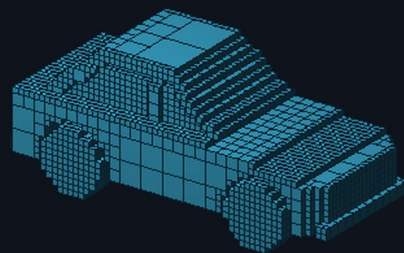
Aramado

12 arestas por folha cheia



Sólido

faces expostas, tom por orientação



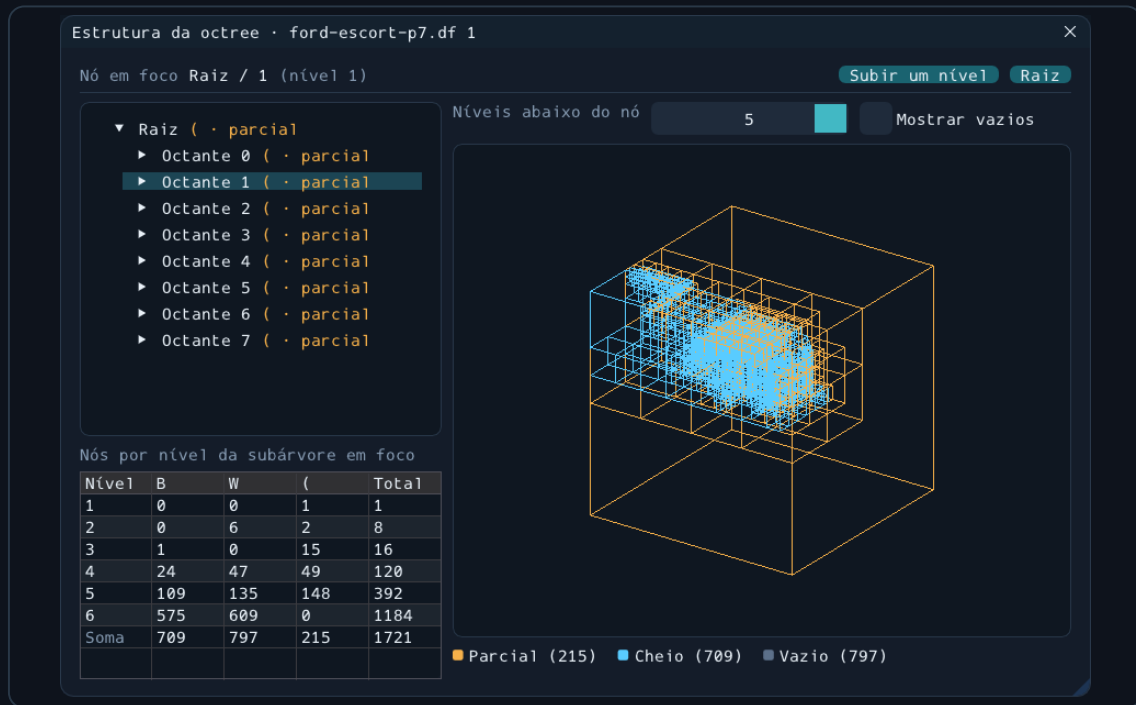
Sólido + Phong

luz pontual, cor por vértice

$$I = k_a + k_d (N \cdot L) + k_s (R \cdot V)^n$$

calculado na CPU e interpolado pelo OpenGL (Gouraud)

Visualização da Octree



Uma janela flutuante, aberta por um botão, mostra a árvore navegável, quantos nós B, W e (existem em cada nível e as caixas de cada nó.

Clicar num nó enquadra a cena nele. Na imagem, o foco é o octante 1 da raiz.

■ parcial

■ cheio

■ vazio

Arquivos DF

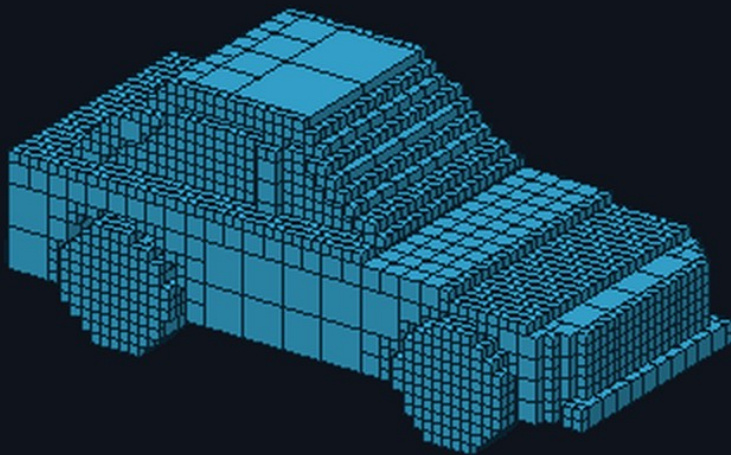


INÍCIO DE FORD-ESCORT-P7.DF · 8.281 SÍMBOLOS

```
( ( WWWWWW ( WWWWWW ( W ( WWWBWWBWW ( WBWBWBWBWWWWB ( WWWWWWWW ( WWWBWWBB ( WW ( W
WWBWWBB ( WWBBWWBBWW ( WWBBWWBB ( WWBBWWBB ( WWWWWW ( WBWBWWBBWW...
```

- Só B, W e (. Sem cabeçalho, para trocar arquivos com os outros grupos.
- A leitura recusa símbolo desconhecido, árvore incompleta e sobra no fim.
- Também recusa árvore mais funda que a profundidade escolhida na interface.
- Salvar por cima de um arquivo existente pede confirmação.

Ford Escort

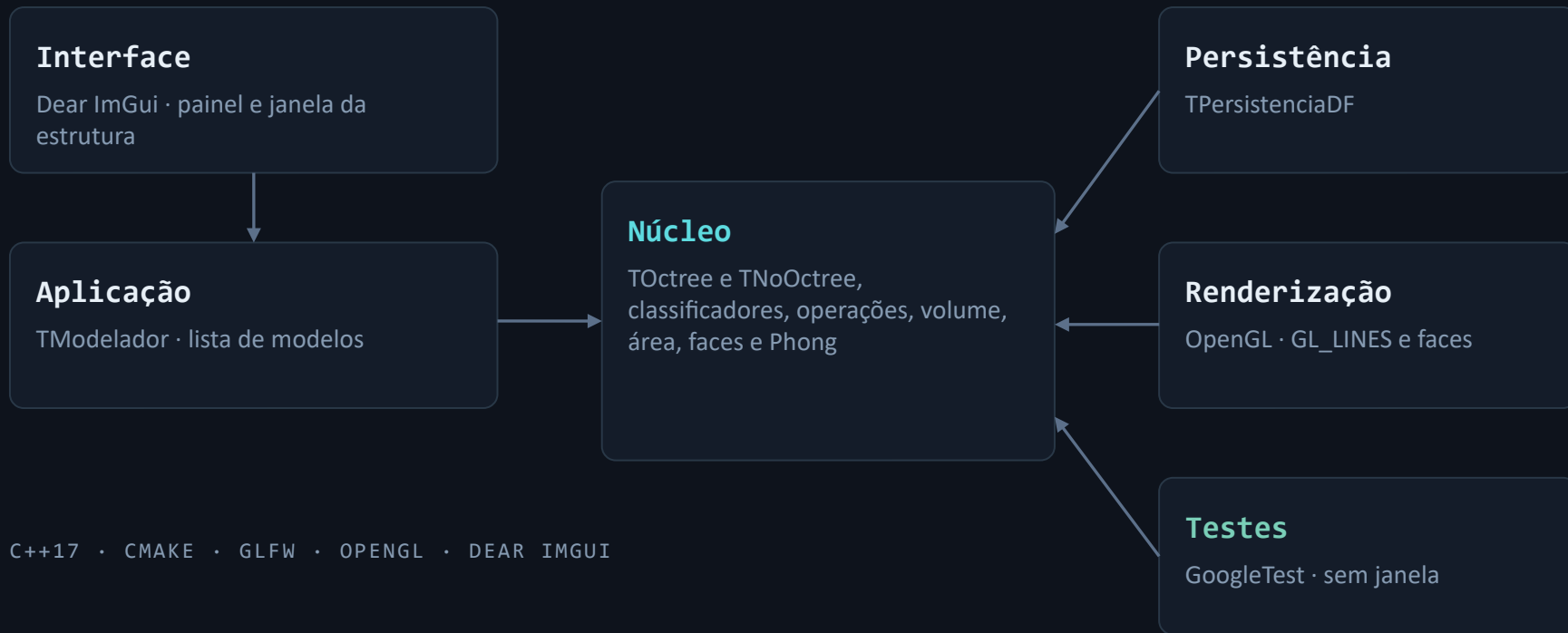


- Hatch inspirado no Escort Mk3
- Cabine com colunas A, B e C e janelas rebaixadas
- Capô inclinado, caixas de roda e para-choques
- Quatro rodas cilíndricas

PROFUNDIDADE 7 • 64 CÉLULAS POR EIXO

Cada célula do último nível foi testada contra as peças do carro. Depois, oito filhos iguais viraram uma folha. O resultado é um arquivo DF comum, aberto pela aba Arquivo.

Arquitetura



C++17 · CMAKE · GLFW · OPENGL · DEAR IMGUI

MODELAGEM GEOMÉTRICA • UFC • 2026

Obrigado

Felipe Gabriel Lima Florindo
João Ítalo de Almeida Campos
Luis Henrique Moura da Silva
Marcos Vinicius Pereira Araujo
Tiago Melo Jucá